

3.03. Le sapin

3.03 : le sapin — une étoile en haut, trois étages. Dessiné une fois en 16×16 , montré à sa taille puis trois fois plus grand avec `sprite16(..., 3)`.

1. Ce qu'il faut comprendre

Le sapin : une étoile en haut, trois étages. Une image de 16×16 , dessinée **une seule fois**, dans `perso_SAPIN.cpp`.

Le programme est celui du 3.01 : seuls changent le fichier du dessin et le nom. `sprite16(4, 88, 36, SAPIN, 3)` la montre trois fois plus grande.

Essaie : change le `3` en `2` ; ou modifie le dessin, et regarde les deux tailles changer ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction `sprite16\(\)` — un personnage de \$16 \times 16\$](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1521 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	57 o	← la console, à l'allumage	— la mise en route de la console
main()	715 o	← démarrage	— ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image	— compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← <code>image()</code>	— attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage	— attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← <code>EcrireTexte</code>	— attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← <code>texte()</code>	— écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins	11 o	← démarrage	— range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage	— installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	76 o	← démarrage	— copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	— vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	544 o	← <code>CopierTuiles</code>	— 5 lettres sur 43, et 29 tuiles dessinées
DonneesTransfert	10 o	← <code>InstallerTransfert</code>	— la petite routine qui copie les lutins
"SAPIN"	5 o	← <code>texte()</code>	— un texte gravé

Lettres gravées : AINPS

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `AdresseCase`, `EffacerCases`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

<code>sprite()</code>	× 30	694 o sur place, dans <code>main()</code>
<code>texte()</code>	× 1	11 o sur place, dans <code>main()</code> + <code>EcrireTexte</code> (10 o)
<code>image()</code>	× 1	6 o sur place, dans <code>main()</code> + <code>AttendreImage</code> (28 o)
<code>sprite16()</code>	× 2	0 o sur place, dans <code>main()</code>
<code>spriteTaille()</code>	× 1	0 o sur place, dans <code>main()</code>

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

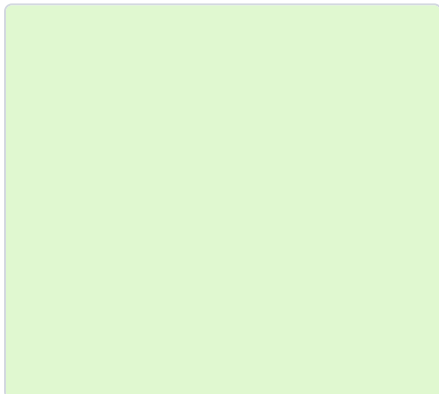
```
// ---- 3.03 Le sapin ----  
// Dessiné UNE fois, en 16 × 16. À gauche à sa taille, à droite trois fois plus grand.  
  
#include <texte>           // texte() : écrire un mot  
#include <sprite16>        // sprite16() : poser un dessin de 16 × 16 – et l'agrandir  
#include <Perso>           // Perso : un dessin de 16 × 16  
#include "perso_SAPIN.cpp" // le dessin, dans son fichier
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    sprite16(0, 24, 56, SAPIN);    // taille 1 : les lutins 0 à 3  
    sprite16(4, 88, 36, SAPIN, 3); // taille 3 : 48 × 48, à partir du lutin 4  
    texte(7, 12, "SAPIN");  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le sapin deux fois : petit à gauche, trois fois plus grand à droite, et SAPIN dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ taille 1 : l'image en (24, 56)
- ✓ taille 3 : des lutins dans le carré de 48 à droite (lutin 4 en 104, 36)

✓ le nom est écrit : SAPIN

Ensuite : **3.04. Le cadeau** — série 3 : Les images. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++